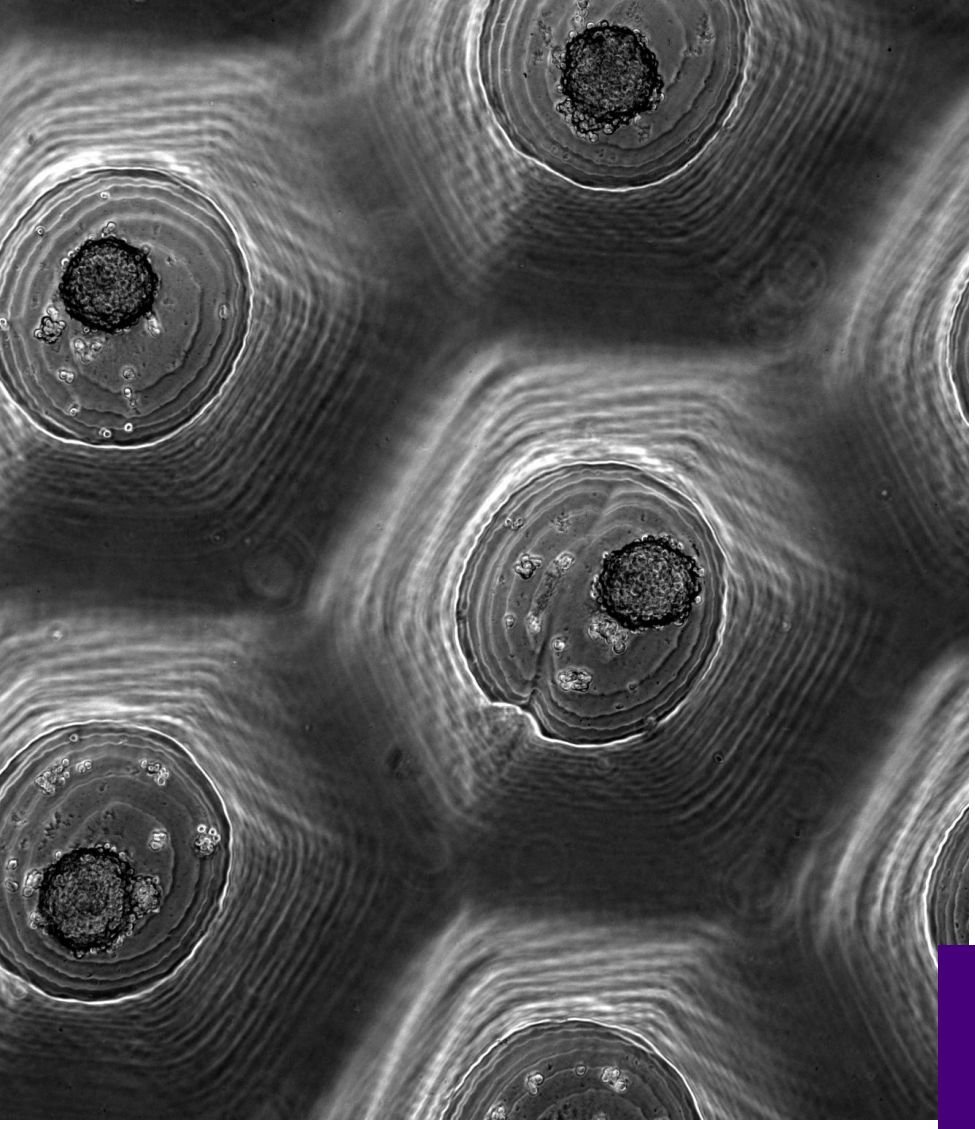


WHITE PAPER

QMatrix:

Agregação de esferoides em células com baixa produção de MEC

Autoria

Dra. Kamila Leichtweis e **Dr. Lucas Guarnier**

Outubro de 2026

Quantis Biotechnology

Sumário

03 Resumo executivo

04 O problema: por que algumas células não formam esferoides

05 Soluções atuais e suas limitações

06 QMatrix: o que é?

07 Evidências

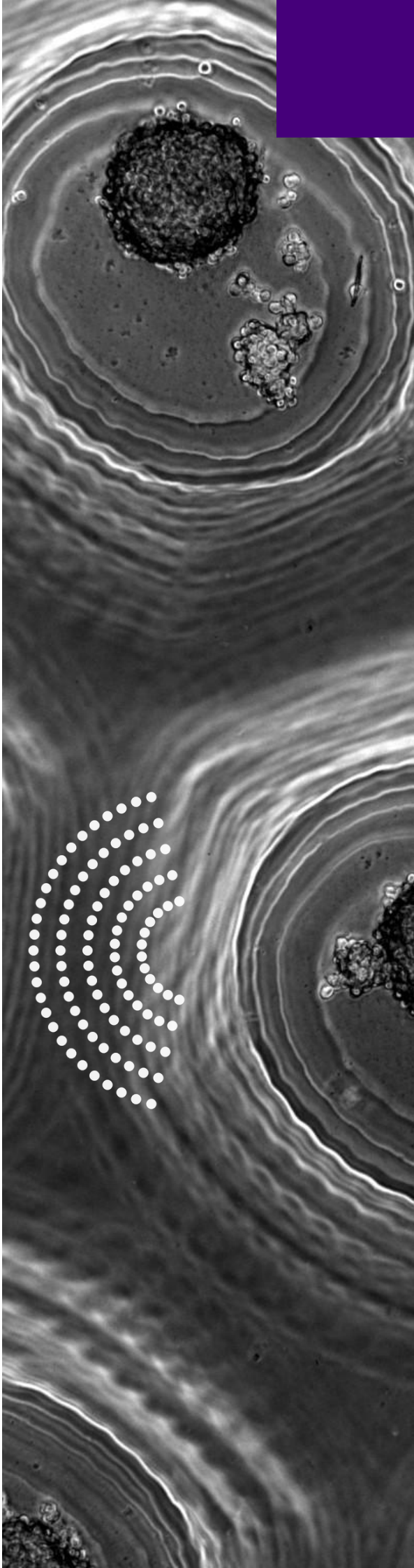
09 Aplicações

10 Protocolo sugerido de uso

11 Conclusão

12 Sobre os autores

13 Referências



Resumo executivo

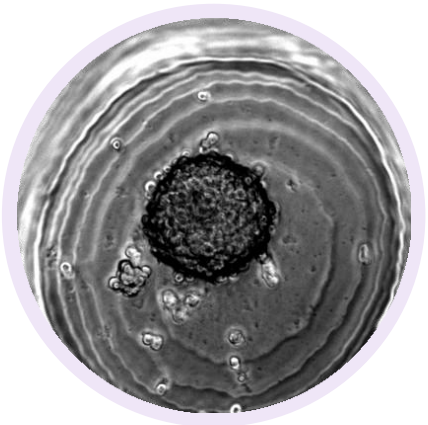
Esferoides são hoje o formato padrão para modelos tumorais, triagem de fármacos e engenharia de tecidos [2]. Mesmo assim, muitas linhagens formam apenas agregados soltos, que desfazem na manipulação e geram resultados pouco reprodutíveis [3,4].

> **“O QMatrix fornece a ponte célula-matriz-célula que essas células não conseguem construir sozinhas.”**

O que é o QMatrix?

Uma matriz extracelular (MEC) humana rica em colágeno tipo I que converte agregados frouxos em esferoides compactos em células que produzem pouca MEC própria.

A alternativa mais usada hoje, são extratos de tumor murino de composição mal definida e variável entre lotes [6,7].



Destaques

- MEC de origem humana, rica em colágeno tipo I
- Atua na primeira etapa da agregação, via integrinas β1
- Em L929, esfericidade de ≈ 0,52 para 0,93–0,95
- Área projetada 4 a 5 vezes menor: esferoides mais coesos
- Efeito em 24 h, com 200 µg/mL
- Sem componente xenogênico

O problema: por que algumas células não formam esferoides?

A formação de um esferoide compacto depende de a célula conseguir se ligar à matriz antes de se ligar às vizinhas. Em esferoides de hepatoma, o processo ocorre em três etapas [1]:



O bloqueio de β1-integrina, receptor que liga colágeno, reduz a compactação de esferoides também em células de câncer de ovário [5]. A primeira etapa, portanto, depende de haver matriz disponível.

Células que secretam pouca MEC ficam presas no estágio de agregado frouxo.

Na prática, isso é comum. Um grande número de linhagens tumorais forma apenas agregados soltos em 3D [3]. Em um estudo com 42 condições, a linhagem MDA-MB-231 formou esferoide em apenas uma, e a SK-BR-3 em nenhuma [4].

Consequências para o pesquisador

- Esferoides irregulares, com tamanho e forma variáveis entre poços
- Estruturas que desfazem na troca de meio, na transferência ou no processamento histológico
- Perda de replicatas e baixa reprodutibilidade em ensaios de triagem

Soluções atuais e suas limitações

As estratégias disponíveis aproximam as células fisicamente, mas só a adição de matriz resolve a falta de ligação célula-matriz. Outros produtos de matrizes, trazem problemas próprios.

Centrifugação em placa de baixa adesão

COMO ATUA

Força o contato entre as células no fundo do poço.

LIMITAÇÃO

Aproxima as células, mas não cria ligação; muitas linhagens seguem como agregado frouxo [3].

Aditivos de viscosidade

COMO ATUA

Metilcelulose mantém as células concentradas no fundo da gota ou do poço.

LIMITAÇÃO

Não funcionaram para MDA-MB-231 nem SK-BR-3 [4].

Outros produtos de matriz

COMO ATUAM

Fornece proteínas de membrana basal que ligam as células.

LIMITAÇÃO

Extraído de sarcoma murino; composição mal definida e variação dentro e entre lotes [6,7].

Colágeno de origem animal

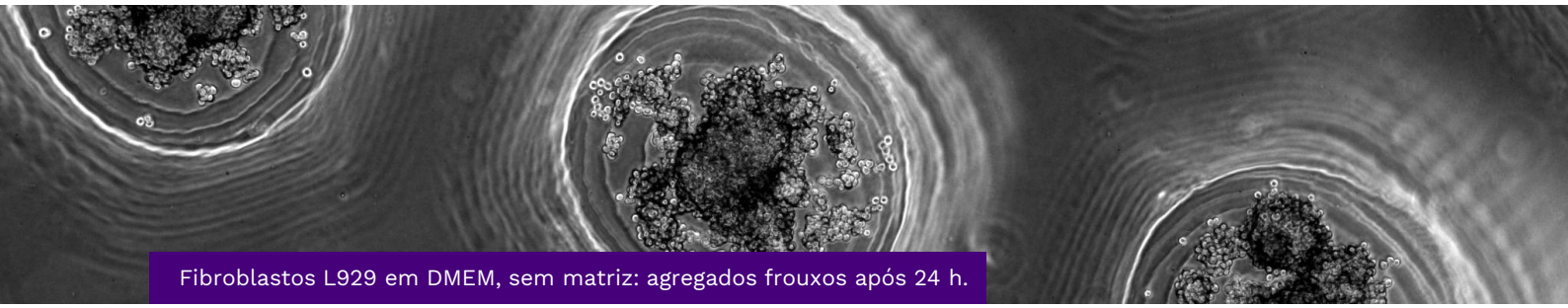
COMO ATUA

Fornece colágeno tipo I para ligação via integrinas.

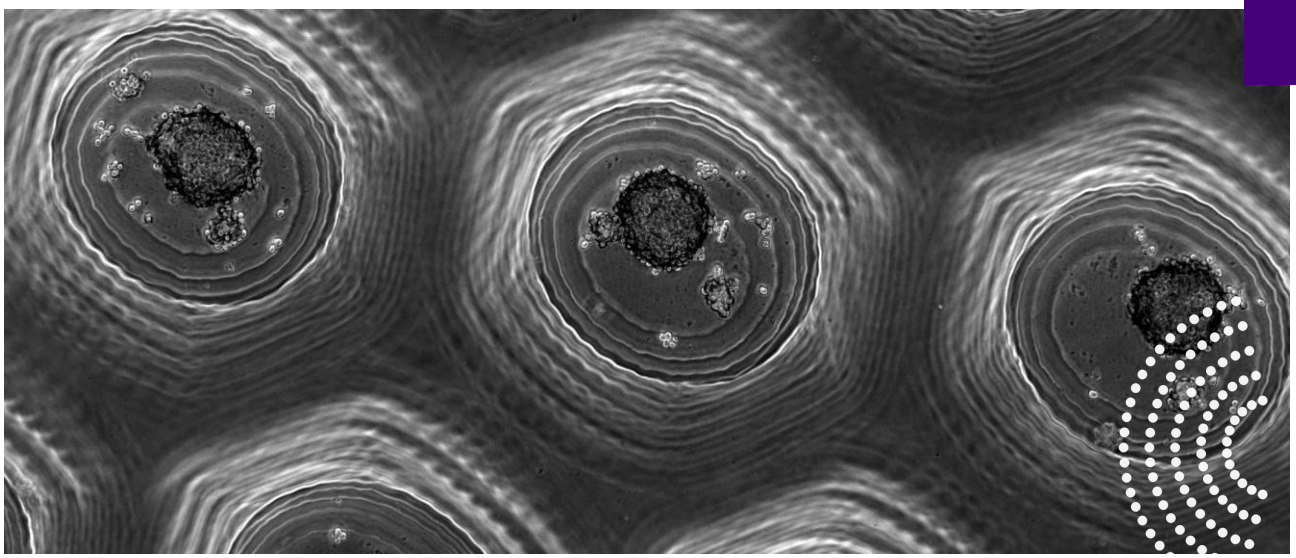
LIMITAÇÃO

Xenogênico; não reproduz a composição de uma MEC humana.

O Matrigel é o aditivo mais eficaz para compactar esferoides entre os testados em triagens [3]. Porém, a variabilidade de composição compromete a reprodutibilidade e limita o uso em manufatura de terapias celulares [7].



Fibroblastos L929 em DMEM, sem matriz: agregados frouxos após 24 h.



QMatrix: o que é?

O QMatrix é uma solução de proteínas de matriz extracelular humana, tendo o colágeno tipo I como principal componente.

É produzido por processo patenteado (BR102021019538-0A) [11], com concentração por filtração tangencial (TFF).

Especificações	
Apresentação	5 mg
Proteína total	1–1,5 mg/mL
Colágeno	0,7 mg/mL · concentrado por TFF
Origem	Fibroblastos humanos
Veículo e pH	Meio DMEM/F12, pH fisiológico (7,4)
Armazenamento e validade	–20 a 4 °C · validade de 6 meses

01

Origem humana

Elimina o componente xenogênico, relevante para modelos translacionais e medicina regenerativa.

02

Rico em colágeno tipo I

Fornece o ligante das integrinas β1 que conduz a primeira etapa da agregação [1,5]. Colágeno I também reproduziu a compactação de esferoides de MDA-MB-231 induzida por osteócitos [8].

03

Processo padronizado

Produção com controle de lote e quantificação de colágeno por lote.

Evidências

Com QMatrix, fibroblastos L929 deixaram de formar agregados irregulares e passaram a formar esferoides compactos e arredondados em 24 h.



esfericidade em DMEM, sem aditivo



esfericidade com QMatrix 500 µg/mL



da área do DMEM: esferoides 4 a 5 vezes mais compactos

Médias aproximadas lidas dos gráficos da Figura 2.

Desenho experimental

CÉLULAS
Fibroblastos murinos L929

CONDIÇÕES
DMEM (controle), QMatrix 200 e 500 µg/mL

FORMATO
Moldes de microcavidades, 1.000 células por esferoide

LEITURA
24 h · campo claro (EVOS, 4×) · n = 5 por condição

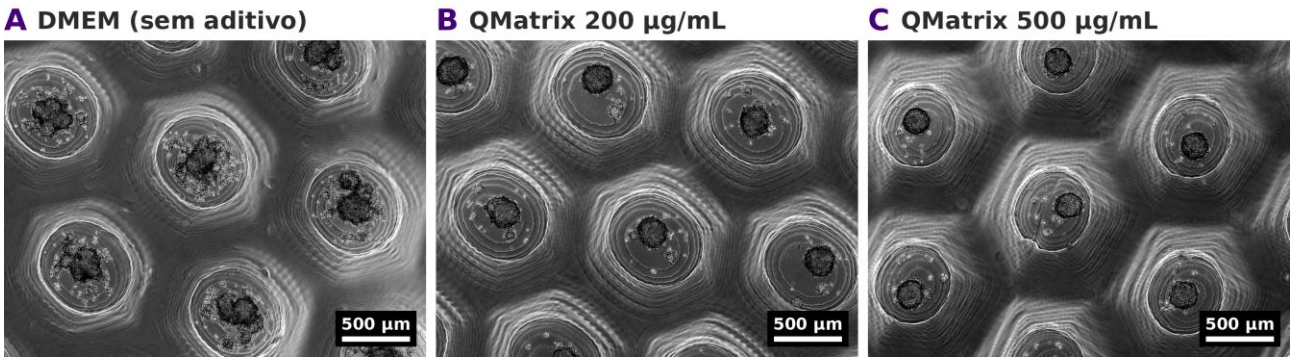


Figura 1. Esferoides de L929 em microcavidades após 24 h. (A) DMEM: agregados frouxos e irregulares, com células soltas ao redor. (B, C) QMatrix: um esferoide compacto e arredondado por microcavidade. Barra: 500 µm.

Evidências: morfometria

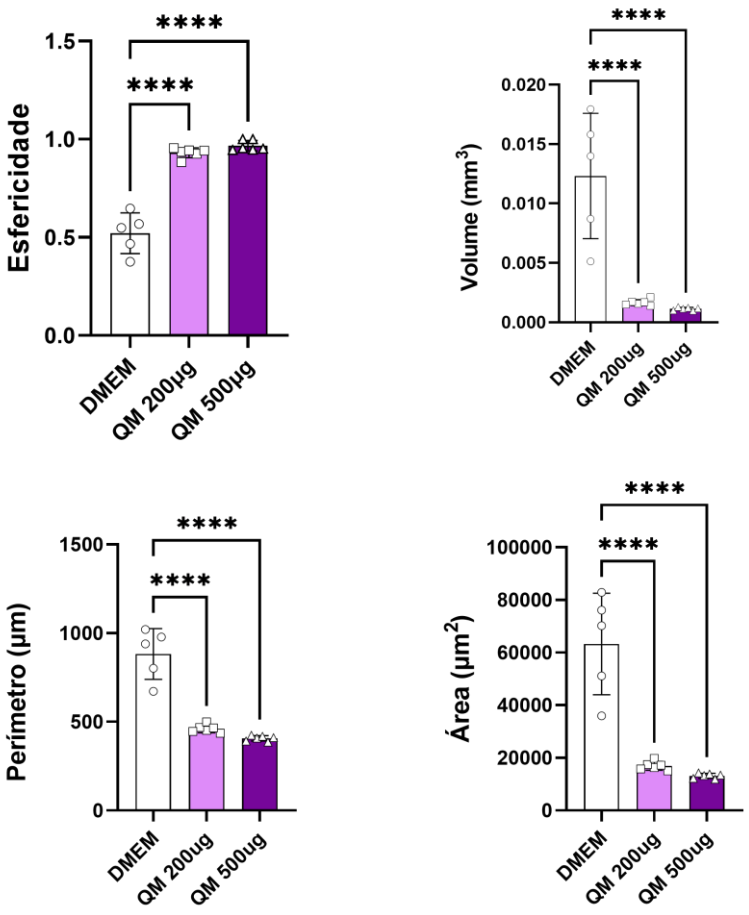


Figura 2. Morfometria dos esferoides de L929 (média ± DP, n = 5). Teste de Tukey; **** p < 0,05.

Como ler os resultados

Com QMatrix, a esfericidade aproxima-se de 1, e área, perímetro e volume diminuem.

Como todos os esferoides foram formados com 1.000 células, os menores valores não indicam perda de células. Indicam que essas células passaram a ocupar uma estrutura mais compacta, em vez de se espalhar como agregado frouxo.

A variação entre esferoides também foi bem menor com QMatrix, o que se traduz em maior reprodutibilidade entre poços.

> O efeito já é pleno com **200 µg/mL**; 500 µg/mL gerou esferoides ligeiramente menores e mais regulares.

Consistente com a literatura

A adição de matriz é o fator que viabiliza esferoides em linhagens resistentes. MDA-MB-231 só formou esferoide com 3,5% de Matrigel[4], e pequenas quantidades de produtos de matriz no meio induziram compactação em 20 linhagens tumorais[3]. Em esferoides de células-tronco mesenquimais, a incorporação de colágeno (6 µg/mL) associada a fósforo negro melhorou viabilidade e osteogênese [10].

Aplicações

O QMatrix é indicado sempre que o tipo celular de interesse não forma esferoide compacto por conta própria.

01

Modelos tumorais

Esferoides de linhagens pouco coesas, como MDA-MB-231 e SK-BR-3 [4].

Modelos antes inviáveis passam a ter esferoides uniformes.

02

Triagem de fármacos

Esferoides únicos por poço em placas de 96 ou 384 poços.

Menos perda de replicatas e menor variação entre poços.

03

Engenharia de tecidos

Esferoides de células-tronco mesenquimais e de polpa dentária como blocos de construção.

Agregados 3D de MSC melhoram diferenciação e secreção de fatores terapêuticos [9].

04

Bioimpressão

Esferoides como unidades de bioimpressão ou incorporados em biotintas.

Esferoides compactos toleram melhor a transferência.

05

Modelos translacionais

Substituição de produtos de Matriz de origem animal por MEC humana.

Composição sem componente xenogênico.

Seu modelo celular

Testamos o QMatrix com a sua linhagem. Fale com a equipe técnica da Quantis.

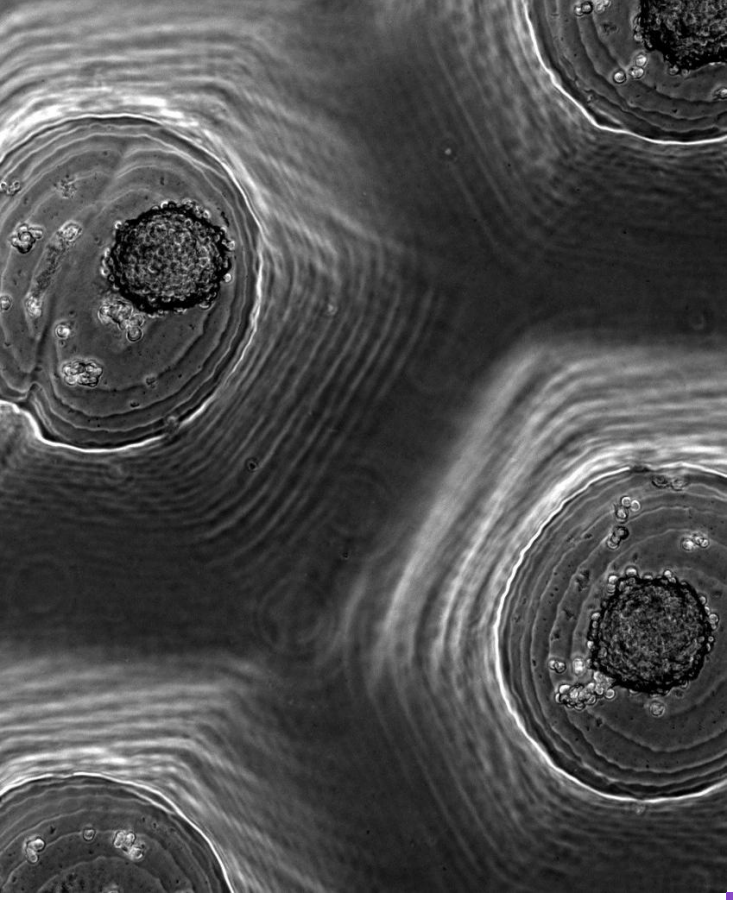
Protocolo sugerido de uso

O QMatrix é adicionado ao meio no momento da semeadura, antes da agregação, para que a matriz esteja disponível na primeira etapa de ligação.

01	Descongele o QMatrix à temperatura ambiente e mantenha em gelo até o uso.
02	Prepare a suspensão celular em meio completo, na densidade desejada por esferoide (1.000 células no ensaio com L929).
03	Adicione o QMatrix à suspensão na concentração final de 200 a 500 µg/mL e homogeneíze sem formar bolhas.
04	Distribua as células nos micropoços formados com a solução Quantis QMicroNiches.
05	Incube a 37 °C e 5% CO_2. Avalie a formação em 24 h.
06	Troque metade do meio a cada 2 dias, com ou sem novo QMatrix (protocolo adaptável).

Titulação para novos tipos celulares

Para células ainda não testadas, compare ao menos três concentrações (por exemplo, 100, 200 e 500 µg/mL) com um controle sem aditivo. Escolha com base na esfericidade e na integridade em 24 h.



Conclusão

Células que produzem pouca MEC não formam esferoides compactos porque falta o ligante da primeira etapa de agregação.

O QMatrix fornece esse ligante na forma de uma MEC humana rica em colágeno tipo I, sem o componente xenogênico e a composição indefinida de outros produtos. Em fibroblastos L929, o resultado foram esferoides compactos e regulares em 24 h.

Fale com a Quantis

Protocolos detalhados e suporte técnico.

suporte@quantis.bio

www.quantis.bio

Quantis Biotechnology · São Paulo

Sobre os autores



Dra. Kamila Leichtweis

Líder de operações (COO) · Quantis Biotechnology

Bióloga pela Universidade Estadual de Goiás, **mestre** em Ciências Aplicadas em Produtos para Saúde pela mesma instituição (2018) e **doutora** em Ciências Morfológicas pela UFRJ (2024). Fez pós-doutorado no Laboratório de Células-Tronco e Regeneração Óssea (LabCeR/UFRJ), com foco em bioengenharia 3D e regeneração óssea com células-tronco mesenquimais da medula óssea humana. Foi professora substituta de Anatomia no ICB/UFRJ (2024–2025).

Dr. Lucas Guarnier

Líder de Backstage e Inovação· Quantis Biotechnology

Biotecnologista pela Universidade Federal da Grande Dourados, **mestre** em Ciências da Saúde pela mesma instituição e **doutor** em Genética pela FMRP-USP (2026), onde investigou os efeitos hepatoprotetores de *Pereskia grandifolia* em modelos 3D de fígado. Desde 2025 atua na Quantis em biofabricação, bioimpressão 3D, modelos baseados em esferoides, biomateriais e ensaios de viabilidade e toxicidade celular. É bolsista TT-4 da FAPESP no projeto de scaffold de QMatrix com esferoides de células-tronco para regeneração da polpa dentária.



Nosso time



Dra. Janaina Dernowsek

CEO e cofundadora · Quantis Biotechnology

Cofundadora e **CEO** da Quantis Biotechnology, deep tech de bioprocessos e bioprodutos humanos com foco em biofabricação, bioimpressão 3D, engenharia de matriz extracelular e soluções regenerativas animal-free. **Bióloga** pela UNESP, **mestre** e **doutora** pela FMRP-USP, com três pós-doutorados em biofabricação e bioimpressão 3D no CTI Renato Archer e MBA pela FIA. É pesquisadora responsável por projetos PIPE FAPESP, criadora da BIA (Biofabrication Intelligent Assistant) e fundadora da BioEdTech.

Me. Thais França

Analista de produção · Quantis Biotechnology

Engenheira biotecnológica pela UNESP e **mestre** em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do ABC (UFABC), com atuação em bioengenharia, biomateriais, bioimpressão 3D, engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Atua em pesquisa e desenvolvimento em startups de biotecnologia, com materiais sem origem animal, matriz extracelular, impressão 3D e tecnologias aplicadas à saúde e a proteínas alternativas.





Vitor de Mattos

Analista de biotintas · Quantis Biotechnology

Biotecnologista pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA, 2026), com experiência em biofabricação e bioimpressão 3D. Tem expertise em modelagem e fatiamento de modelos para impressão 3D aplicada à saúde.

Referências

1. Lin RZ, Chou LF, Chien CC, Chang HY. Dynamic analysis of hepatoma spheroid formation: roles of E-cadherin and β1-integrin. *Cell Tissue Res.* 2006;324(3):411–422. doi:10.1007/s00441-005-0148-2

2. Cui X, Hartanto Y, Zhang H. Advances in multicellular spheroids formation. *J R Soc Interface.* 2017;14(127). doi:10.1098/rsif.2016.0877

3. Ivascu A, Kubbies M. Rapid generation of single-tumor spheroids for high-throughput cell function and toxicity analysis. *J Biomol Screen.* 2006;11(8):922–932. doi:10.1177/1087057106292763

4. Froehlich K, et al. Generation of multicellular breast cancer tumor spheroids: comparison of different protocols. *J Mammary Gland Biol Neoplasia.* 2016;21(3–4):89–98. doi:10.1007/s10911-016-9359-2

5. Matte I, et al. Mesothelial cells interact with tumor cells for the formation of ovarian cancer multicellular spheroids in peritoneal effusions. *Clin Exp Metastasis.* 2016;33(8):839–852. doi:10.1007/s10585-016-9821-y

6. Hughes CS, Postovit LM, Lajoie GA. Matrigel: a complex protein mixture required for optimal growth of cell culture. *Proteomics.* 2010;10(9):1886–1890. doi:10.1002/pmic.200900758

7. Aisenbrey EA, Murphy WL. Synthetic alternatives to Matrigel. *Nat Rev Mater.* 2020;5(7):539–551. doi:10.1038/s41578-020-0199-8

8. Chen A, et al. Attraction and compaction of migratory breast cancer cells by bone matrix proteins through tumor-osteocyte interactions. *Sci Rep.* 2018;8(1):5420. doi:10.1038/s41598-018-23833-1

9. Sart S, Tsai AC, Li Y, Ma T. Three-dimensional aggregates of mesenchymal stem cells: cellular mechanisms, biological properties, and applications. *Tissue Eng Part B Rev.* 2014;20(5):365–380. doi:10.1089/ten.TEB.2013.0537

10. Li L, et al. Mesenchymal stem cell spheroids incorporated with collagen and black phosphorus promote osteogenesis of biodegradable hydrogels. *Mater Sci Eng C.* 2021;121:111812. doi:10.1016/j.msec.2020.111812

11. Quantis Biotechnology. Patente BR102021019538-0A. patents.google.com/patent/BR102021019538A2

Referências verificadas no PubMed em 30/09/2026.